TM TEKNİK MEKANİK

★ ABONELERE ÖZEL

Mühendislik Plastikleri

seçim ve tasarım cep tablosu

2 **Özellikler 1** — yoğunluk · sıcaklık · dayanım

3 **Özellikler 2** — genleşme · nem · sürtünme · kimyasal

4 **Hangi iş, hangi plastik** — 12 uygulama

5 **Tasarım kuralları** — genleşme hesabı · burç · vida

6 **Seçim akışı** — 4 adımda karar

POM · PA6 · PA66 · PA66-GF30 · UHMW-PE · PTFE · PC · PEEK

Tipik değerlerdir; malzeme kalitesi ve üreticiye göre değişir.

kaydet · kaydır →

Özellikler 1

yoğunluk · sürekli kullanım · çekme dayanımı

Malzeme	Yoğunluk g/cm³	Sürekli kullanım °C	Çekme MPa
POM	1,41	≈ 100	≈ 65
PA6	1,13	≈ 100	≈ 75
PA66	1,14	≈ 110	≈ 80
PA66-GF30	1,36	≈ 130	≈ 180
UHMW-PE	0,93	≈ 80	≈ 30
PTFE	2,17	260	≈ 25
PC	1,20	≈ 120	≈ 63
PEEK	1,30	250	≈ 100
çelik S235	7,85	–	360–510

PA değerleri kuru haldedir; nem çekince dayanım düşer.

Kaynak: SpecialChem, üretici veri sayfaları · tipik değerler

Özellikler 2

genleşme · nem · sürtünme · kimyasal

Malzeme	Isıl genleşme ×10⁻⁶ /K	Su emme doyma %	Sürtünme (çeliğe)	Kimyasal
POM	≈ 110	≈ 0,8	düşük	iyi*
PA6	≈ 90	≈ 9	orta	orta
PA66	≈ 85	≈ 8	orta	orta
PA66-GF30	≈ 25 – 30	≈ 5,5	orta	orta
UHMW-PE	≈ 200	< 0,01	düşük	çok iyi
PTFE	≈ 130	< 0,01	çok düşük	mükemmel
PC	≈ 68	≈ 0,35	yüksek	zayıf*
PEEK	≈ 50	≈ 0,5	orta	çok iyi
çelik	12	–	–	–

* POM güçlü asitlerde, PC çözücü ve bazlarda zarar görür. GF30 genleşmesi elyaf yönünde verilmiştir.

Tipik değerler · kalite ve üreticiye göre değişir

Hangi İş, Hangi Plastik

uygulama → önerilen → alternatif

Uygulama	Önerilen	Alternatif
Hassas küçük dişli	POM	PA66
Darbeli, büyük dişli	PA6 / PA66	POM
Kuru çalışan burç	POM	PTFE dolgulu
Konveyör kızağı / zincir kılavuzu	UHMW-PE	POM
Bunker, oluk aşınma kaplama	UHMW-PE	aşınma plakası
Makara, tekerlek	PA6 döküm	POM
Conta, salmastra	PTFE	–
Kimyasal hat parçası	PTFE	PEEK
Makine koruma camı	PC	–
Motor bölmesi (≈ 130 °C)	PA66-GF30	PEEK
Sıcak ortamda (≈ 200 °C) burç	PEEK	PTFE
Gıda temaslı kızak	UHMW-PE	POM

Gıda temasında uygun sertifikalı kaliteyi seç

Tasarım Kuralları

plastik çelik gibi davranmaz

Genleşme hesabı: $\Delta L = \alpha \times L \times \Delta T$

1 m UHMW-PE kızak, 40 °C sıcaklık farkı:

$$\Delta L = 200 \times 10^{-6} \times 1000 \times 40 = 8 \text{ mm}$$

Aynı boy çelikte: $12 \times 10^{-6} \times 1000 \times 40 \approx 0{,}5$ mm

→ 16 kat fazla. Uzun parçada oval delik şart.

- Uzun levhayı tek noktadan sabitle, diğer bağlantıları oval delikle ver; havşa başlı cıvata kullan.
- PA parçada nem payı bırak: nem çekince ölçüsü büyür. Burçta çalışma boşluğunu çelik burçtan büyük ver.
- Plastiğe doğrudan diş açılabilir ama sık sökülecekse metal dişli burç (insert) kullan.
- Keskin iç köşe çatlak başlatır: iç köşelere yarıçap ver.
- Plastik sürekli yükte zamanla şekil değiştirir (sünme); kalıcı yükte emniyet katsayısını büyük tut.

Değerler tipiktir; kritik parçada üretici verisini kullan

Seçim Akışı

4 soruda karar

1 Sıcaklık kaç °C?

≤ 80: hepsi · ≤ 130: POM, PA66-GF30, PC · ≥ 200: PTFE, PEEK

▼

2 Yük ne kadar?

düşük: UHMW-PE, PTFE · orta: POM, PA · yüksek: PA66-GF30, PEEK

▼

3 Sürtünme mi, aşınma mı?

sürtünme: PTFE, POM · aşınma: UHMW-PE, PA

▼

4 Özel şart var mı?

şeffaflık: PC · kimyasal: PTFE · nemli ortam: PA'dan kaçın

Son seçimi üretici verisi ve deneme ile doğrula · Teknik Mekanik

kaydet · paylaş